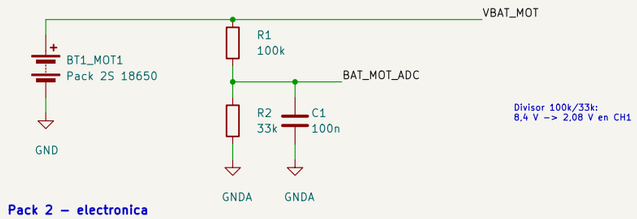
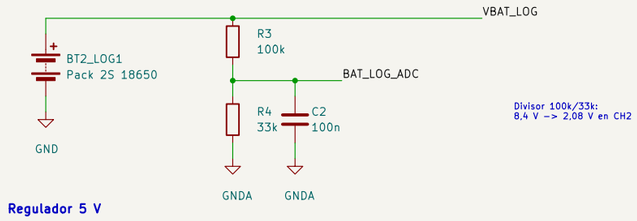
ALIMENTACION

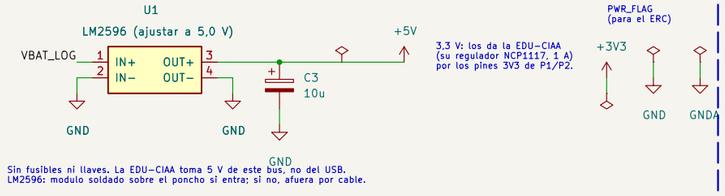
Pack 1 — motores



Pack 2 — electronica

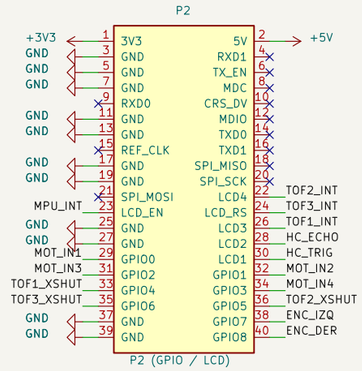


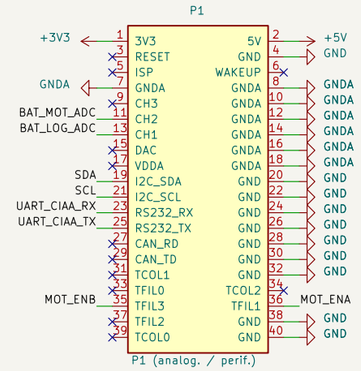
Regulador 5 V



Sin fusibles ni llaves. La EDU-CIAA toma 5 V de este bus, no del USB.
LM2596: modulo soldado sobre el poncho si entra; si no, afuera por cable.

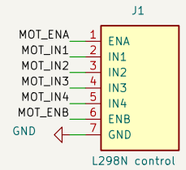
EDU-CIAA-NXP (poncho)

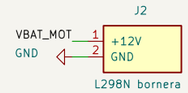




P1/P2 = tiras de la EDU-CIAA. Pines segun firmware/tp1/drivers_auto/inc/pines.h.
La CIAA recibe 5 V del bus y entrega 3,3 V (pines 3V3) a los sensores del riel +3V3.
TOF1/2/3_INT y MPU_INT se rutean; el firmware lee por interrupcion.

MOTORES (modulo L298N)

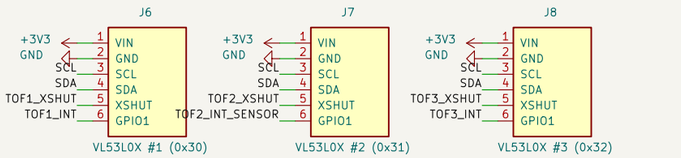


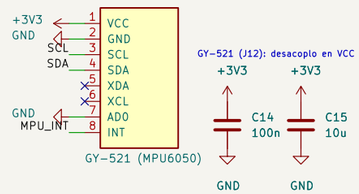


Canal A (OUT1/OUT2) = motores izquierdos
Canal B (OUT3/OUT4) = motores derechos
(los 2 motores de cada lado en paralelo)

Sacar los jumpers ENA/ENB.
Dejar el jumper 5V del modulo y NO
conectar su bornera +5V.
100 nF ceramico en bornes de cada motor.

BUS I2C (3,3 V, 400 kHz)





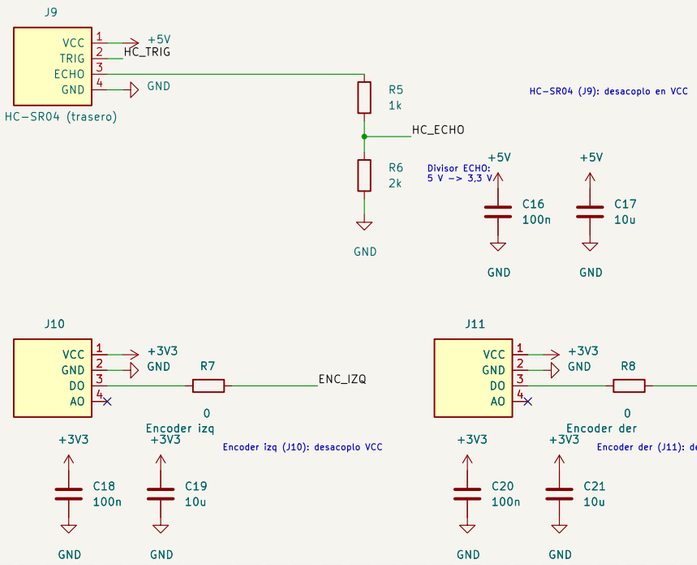
ToF en 0x30/0x31/0x32 (asignadas con XSHUT): frente y laterales, piso de arriba.

MPU6050 en 0x68 (ADO a GND), piso de abajo, por cable.

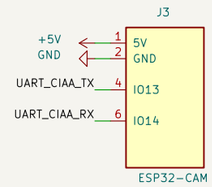
Las 4 lineas INT se usan (lectura por interrupcion).

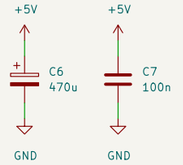
TOF #1 (J6): desacoplo en VIN — C8 100n, C9 10u
TOF #2 (J7): desacoplo en VIN — C10 100n, C11 10u
TOF #3 (J8): desacoplo en VIN — C12 100n, C13 10u

HC-SR04 Y ENCODERS



ESP32-CAM (AI-Thinker)





C6/C7 junto al pin 5V (picos de 300-500 mA).

IO13 = RX de la ESP <- TX de la CIAA
IO14 = TX de la ESP -> RX de la CIAA
UART 115200, 3,3 V: conexion directa.
ESP32-CAM programada por separado.

NOTAS

- Rev B segun decisiones al 29/10/2026 (CONTEXTO_AUTO_REMOTO.md).
- Ningun pin de la CIAA recibe mas de 3,3 V: solo ECHO y las baterias pasan por divisor.
- GNDA solo para los divisores de bateria (la CIAA une GND y GNDA internamente).
- Las redes con el mismo nombre de etiqueta estan conectadas entre bloques.

- Modulos externos (ToF, encoders, HC-SR04, GY-521, L298N): tiras macho para cables dupont. ESP32-CAM conectada por cables.
- Montaje en 2 pisos: abajo motores, encoders e IMU; arriba la CIAA con el poncho, ToF, HC-SR04, L298N y LM2596.
- Footprints del LM2596 y la ESP32-CAM: dibujarlos midiendo.

R9
TOF2_INT — TOF2_INT_SENSOR
0

Rev B: 2 packs 2S sin fusibles, CIAA desde bus 5 V, VL53L0X por I2C, encoders LM393
Prieto De Francia, Liu De Benedictis, Guerrino, Butcovich
Taller de Proyecto I — UNLP

Sheet: /
File: auto_remoto.kicad_sch

Title: Auto remoto — Electronica principal

Size: A3	Date: 2026-10-29	**Rev: B**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1